

McCLELLAND et alii. *The Achievement Motive*. New York: Appleton – Century – Crofts, 1953.

McGREGOR, D. *Os aspectos humanos da empresa*. 2. ed. Lisboa: Livraria Clássica Editora, 1970.

Aqui estão algumas sugestões de leitura das obras de Maslow.

MASLOW, A. *Motivation and Personality*. 2. ed. New York: Harper & Row Publishers, 1954.

_____. *Maslow no gerenciamento*. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2000.

Para conhecer mais sobre Rogers, leia seus livros. Aqui há duas sugestões.

ROGERS, Carl R. *Sobre o poder pessoal*. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

_____. *Tornar-se pessoa*. São Paulo: Martins Fontes, 2009.

Os livros a seguir também foram consultados para a elaboração deste capítulo.

ARGYRIS, C. *Personalidade e organização: o conflito entre o sistema e o indivíduo*. Rio de Janeiro: Renes, 1957.

DEJOURS, C. *A loucura do trabalho: estudo de psicopatologia do trabalho*. 3. ed. São Paulo: Cortez, 1988.

FADIMAN, J.; FRAGER, R. *Teorias da Personalidade*. São Paulo: Harbra, 1986.

FREUD, A. *O ego e os mecanismos de defesa*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978.

HAMPTON, D.R. *Administração contemporânea*. São Paulo: McGraw-Hill, 1983.

HERSEY, P.; BLANCHARD, K. *Psicologia para administradores de empresas*. 2. ed. São Paulo: EPU, 1977.

MAXIMIANO, A.C.A. *Teoria geral da administração: da escola científica à competitividade na economia globalizada*. São Paulo: Atlas, 2000.

MAY, R. *Existential Psychology*. São Paulo: McGraw-Hill, 1969.

MONTANA, P.J.; CHARNOV, B.H. *Administração*. São Paulo: Saraiva, 1998.

SCHULTZ, D.P.; SCHULTZ, S.E. *História da psicologia moderna*. São Paulo: Cultrix, 1981.

TAYLOR, Frederick W. *Princípios de administração científica*. São Paulo: Atlas, 1990.

4

Cognitivismo: o que acontece no “interior” das pessoas

Sonia Mara T. Romero

Conceitos apresentados neste capítulo

Este capítulo apresenta os principais conceitos do cognitivismo, advindos da psicologia cognitiva, que estuda os pressupostos básicos sobre os aspectos de percepção, atenção e memória, aprendizagem, criatividade e tomada de decisão.

4.1. INTRODUÇÃO

Os estudos da psicologia cognitiva iniciam pelos movimentos históricos que originaram as bases de sua criação e evolução. Apresentam-se, também, os principais temas aplicados pelos administradores nas organizações, como os processos de percepção e os 11 sentidos, a atenção e os aspectos da memória, bem como as formas de retenção e armazenamento das informações e conhecimentos. Abordam-se as teorias de aprendizagem relacionadas à escola cognitivista e os principais autores. A seguir são analisadas as fases do processo criativo do *brainstorming*, aplicado como técnica para geração de ideias nas organizações. Ao final do capítulo, descortinam-se os aspectos envolvidos e principais modelos dos processos de tomada de decisões pelos gestores no contexto complexo do ambiente organizacional.

4.2. UM BREVE HISTÓRICO E ATUALIDADES DA PSICOLOGIA COGNITIVA

Todo movimento histórico é, ao mesmo tempo, uma contrariedade e uma evolução. É contrariedade porque, na maior parte das vezes, um novo movimento surge como uma resposta ao movimento antigo. Nesse aspecto, a psicologia cognitiva é uma rebeldia ao movimento comportamentalista que se preocupava com os aspectos externos, expressos pelo "comportamento". O movimento também é evolucionista porque apresenta novas perspectivas, pesquisas, experimentos e descobertas sobre os processos mentais, com foco na cognição. Desse modo, o cognitivismo centra a preocupação sobre o estudo do comportamento observável e dos processos mentais não manifestos ou cognitivos; o fundamental é entender como eles acontecem no "interior" da pessoa. O importante nesses processos é extrair elementos do ambiente e decidir as ações a serem tomadas. Os principais processos do cognitivismo incluem atenção, percepção, aprendizagem, memória, linguagem, resolução de problemas, raciocínio e pensamento. A psicologia cognitiva então estuda como as pessoas percebem, aprendem, lembram e pensam sobre as informações advindas do mundo exterior.

Sobre a história do movimento, não se pode determinar um único fundador: vários estudiosos têm suas raízes no comportamentalismo e migraram para o cognitivismo. Com base nos autores Schultz e Schultz (1992) e Sternberg (2008), apresenta-se os principais pesquisadores do cognitivismo. Entre os principais estudiosos, podem-se citar: George Miller (1920-), norte-americano, centrado em linguística e comunicação; diretor do Centro de Estudos Cognitivos da Universidade de Harvard, juntamente com Jerome Bruner (1915-) americano, pesquisador da aprendizagem por descoberta apresentando desafios e problemas para os alunos solucionarem. Ainda na educação, pode-se citar: Robert Mills Gagné (1916-1992), entendendo a aprendizagem como um processo que envolve interação com o ambiente externo, resultando em modificação do comportamento; Albert Bandura (1925-) e seus estudos sobre modelagem (o aluno aprende internamente, através da observação de modelos externos); David Ausubel (1928-) com o conceito de aprendizagem significativa e subsunçores (ideia ou conjunto de ideias amplas que geram âncoras nas quais novas ideias vão se fixar); e Ulric Neisser (1928-), alemão, atuante nos Estados Unidos, autor de *Cognitive Psychology* (1967), que afirmou ser a cognitiva, e não a humanista, a terceira força da psicologia. Em setembro de 1956, dois eventos importantes consolidam a psicologia cognitiva. O Simpósio sobre Teoria da Informação no MIT, Instituto Massachusetts de Tecnologia, com as presenças de pesquisadores como George Miller; Noam Chomsky (1928-), linguista; Allen Newell (1927-1992), psicólogo; e Herbert Simon (1916-2001), economista; e a Conferência de Dartmouth, com as presenças de Chomsky, Miller, Newell e Simon. Nesses eventos, foram apresentados estudos sobre tomada de decisão, embasando a inteligência artificial e os sistemas de computação. Desde então, a psicologia cognitiva tem evoluído suas pesquisas com o apoio do processamento de informações.

A psicologia cognitiva apresenta quatro abordagens básicas de estudos, conforme Eysenck e Keane (2007):

- Psicologia cognitiva experimental: envolve os estudos de pessoas saudáveis em condições controladas de laboratório.
- Neuropsicologia cognitiva: estuda deficiências cognitivas em pacientes com lesões de diversas origens para facilitar o entendimento dos processos mentais.
- Neurociência cognitiva: envolve o estudo do mapeamento cerebral, descobrindo onde e quando ocorrem no cérebro os processos cognitivos, bem como as áreas cerebrais que se ativam durante determinada tarefa.
- Ciência cognitiva computacional: estuda a modelagem computacional, os programas de computadores que imitam certas atividades cerebrais humanas.

Então, a ciência cognitiva é um campo transdisciplinar que aplica ideias, modelos e métodos da psicologia cognitiva, psicobiologia, inteligência artificial, filosofia, linguística e antropologia. A seguir apresentam-se os principais elementos de estudo da psicologia cognitiva, como: percepção, atenção e memória, aprendizagem, criatividade e tomada de decisão.

4.3. PERCEPÇÃO: O MUNDO INTERIOR

Os estudos sobre o sistema de percepção e seus elementos são fundamentais para o entendimento da compreensão sobre as ações, tomada de decisões e reações das pessoas. A palavra percepção vem do latim, *perceptione*, e significa ato, efeito ou faculdade de perceber: é a recepção, pelos centros nervosos, das impressões colhidas pelos sentidos. O mundo exterior que nos cerca, "a realidade", é constituída de estímulos, todavia cada pessoa também constrói seu mundo interior, formado de "realidades" que somente têm sentido para ela própria. O que cada pessoa percebe, sente e imagina advém de seu funcionamento cerebral e neural, de sua condição biológica e do ambiente físico e social no qual ela está inserida. As decisões e ações das pessoas em suas vidas pessoal e profissional dependem, em grande parte, dos processos de percepção.

Cada pessoa se relaciona, age e reage com o mundo exterior através das informações perceptuais. É a percepção que faz a interface entre o mundo interior e único, e o mundo exterior. Na maioria das vezes, o que cada pessoa pensa e age depende mais das situações e experiências do mundo interior do que da realidade exterior e objetiva. Pode-se afirmar que existe um mundo interior, íntimo e desconhecido para a maioria, com filtros individuais, que controla a maneira de pensar, agir e reagir; e que

resulta, em grande parte, da forma como as pessoas percebem a realidade. Pode-se, então, conceituar a percepção da seguinte forma:

Percepção é o processo de organizar e interpretar dados sensoriais recebidos (sensações e sentidos) para desenvolvermos a consciência do ambiente que nos cerca e de nós mesmos.

A relação com o mundo exterior é feita através dos sentidos; por isso, toda percepção é a interpretação de um ato sensorial (sentido). É através dos sentidos que os objetos e movimentos são percebidos, que as situações são vivenciadas e que as comunicações se estabelecem. A forma como cada pessoa percebe uma informação, situação ou fato é diferente; e o modo como cada pessoa pensa, age e se comporta resulta, em grande parte, da sua forma de perceber a realidade. Todavia, ação e percepção estão intimamente ligadas, porque a pessoa age e reage em relação ao modo como ela percebe.

O que eu penso advém da percepção que eu tenho da realidade,
e a minha maneira de agir e reagir estão ligadas,
diretamente, com o meu modo de pensar.

Além disso, o que a pessoa percebe pode ser influenciado pelos seus estados de necessidades e emoções, uma vez que a percepção não é o espelho da realidade. Uma pessoa com fome, outra sonolenta, outra que brigou com o namorado e uma quarta que conseguiu um emprego podem perceber de maneira muito diferente a mesma situação. Por isso, os processos de percepção estão diretamente relacionados às experiências passadas, às expectativas futuras e ao momento físico e psicológico atual.

4.3.1. Sistema sensorial: os 11 sentidos

As pessoas são diariamente influenciadas pela atuação conjunta dos sentidos ou do sistema sensorial. Às vezes, um sentido se sobressai a outro, mas o conjunto predomina. A pessoa, como um sistema organizado, mobiliza praticamente todos os sentidos ao perceber ou aprender algo, e as reações imediatas dessa percepção também são refletidas e manifestas por todos os sentidos. Cada sentido tem um elemento de detecção denominado receptor, que é composto por uma única célula ou um grupo de células especificamente responsável por determinada função. Então, quantos sentidos existem? São somente cinco ou mais? Conforme os estudos de Vernont (1974), Penna (1993) e outros, existem 11 sentidos que formam o sistema sensorial, são eles:



1. Visão;
2. Audição;
3. Gosto, paladar;
4. Olfato;
5. Somato-sensorial contato físico; tato;
6. Somato-sensorial temperatura: calor, frio;
7. Somato-sensorial pressão profunda;
8. Somato-sensorial dor;
9. Proprioceptivo cinestésico: receptores dos músculos, tendões e articulações de cinestesia, sensibilidade nos movimentos; posição relativa das partes do corpo durante os movimentos, articulações;
10. Proprioceptivo vestibular: órgãos vestibulares, equilíbrio e orientação: sensibilidade labiríntica e vestibular. Informa o movimento e a orientação da cabeça e do corpo em relação à terra quando estes se movimentam sozinhos ou quando são impulsionados através do espaço por automóveis, aviões, barcos e outros meios de transporte;
11. Cenestésico: cenestesia, sensibilidade visceral, sede, fome.

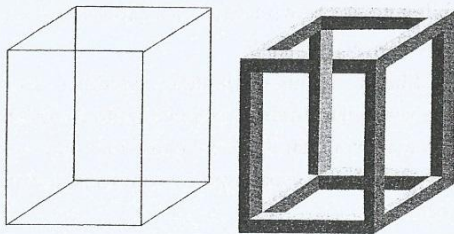
A impressão da "realidade" é dada pelos sentidos; são eles que captam e realizam a interação com o mundo exterior. Os sentidos detectam (percebem) a realidade, realizam transdução (conversão) e transmitem informações sensoriais e perceptuais que são interpretadas pelo cérebro, levando às ações e reações.

4.3.2 Percepção como aptidão cognitiva multiforme

A percepção, então, envolve inúmeras atividades cognitivas. Por exemplo, enquanto você olha a TV, pode concentrar-se apenas no som ou nas imagens; na sala de aula, você pode concentrar-se somente na voz do colega ao lado, nos sons de seu estômago ou no conteúdo apresentado. Sempre que a pessoa usa a atenção, é mais fácil encontrar sentido nas informações e captá-las para lembrar-se mais tarde. O estado de consciência também influencia a percepção: um dia nublado para quem está muito feliz pode ser considerado ótimo ou extremamente deprimente para quem está muito triste. Por outro lado, a memória também está presente na percepção através dos sentidos que podem evocar lembranças semelhantes às situações presentes, tanto boas quanto ruins. No momento da percepção, as pessoas fazem comparações e processam as informações, decidindo ao que se deve dar mais ou menos atenção. A linguagem também participa, moldando indiretamente a percepção e influenciando o que é verbalizado.

Em uma sala, a pessoa olha e vê logo uma lâmpada acesa; contudo, dirigindo em uma estrada à noite, um objeto distante pode parecer uma luz isolada, a luz de um carro ou de uma moto ou, ainda, qualquer outra coisa fruto da imaginação. O teste da hipótese é um processo perceptivo que acontece muito rapidamente, quando a pessoa olha para um objeto e fica hipoteticamente pensando no que é. Esta hipótese fica mais clara diante de figuras ambíguas; neste caso, a todo o momento se mudam as percepções, enquanto a figura parece que também se modifica. Um exemplo é o impossível Cubo de Necker, criado pelo matemático e físico suíço Louis Necker (1730-1804) através de uma imagem tridimensional.

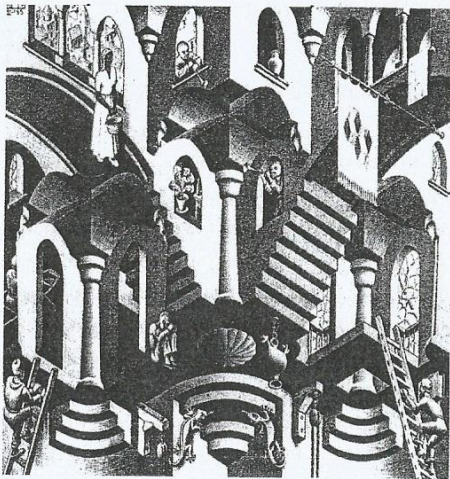
Figura 4.1 Cubo de Necker.



Fonte: Krech e Crutchfield (1973, p. 125).

Outros exemplos são os desenhos do artista gráfico Maurits Cornelis Escher (1898-1972), como este Côncavo e Convexo de 1955.

Figura 4.2 Côncavo e Convexo.



Fonte: Escher, M. C. The Official Website (2010).

A percepção envolve numerosas atividades cognitivas. Mesmo em uma sala de aula, você pode concentrar-se no ruído externo, em uma dor que está sentindo ou no sussurrar de um colega, não “percebendo” o que está sendo dito. Portanto, sempre que você prestar “atenção” é mais fácil perceber e entender o que está sendo apresentado, porque dessa forma você encontra “sentido” nas informações que captou, associando-as a outras informações ou experiências vivenciadas, sendo capaz de “aprender” e lembrar-se mais tarde do que apreendeu, através da memória. As pessoas tendem a focalizar mais o ambiente externo do que o interno, prestando especial atenção a acontecimentos que são novidades, coisas inesperadas ou intensas. Essa forma de agir é muito importante para a sobrevivência, ajudando as pessoas a responder a perigos súbitos, localizar e manipular objetos e movimentar-se sem colisões.

Existem dois limiares de percepção dos estímulos visuais: a) **percepção limiar subjetiva**, que ocorre quando há uma falha da pessoa em relatar a consciência consciente de um estímulo; b) **percepção limiar objetiva** é também uma incapacidade para tomar decisões precisas, contudo com escolha obrigatória em relação a um estímulo (por exemplo, adivinhar se é ou não uma carta sem ser ao acaso). Pode-se perguntar, então, se a percepção subliminar realmente existe. Segundo Pratkanis e Aronson (1992), uma reportagem de um experimento desenvolvido em 1957 por Vicary deixou dúvidas no tema. Vicary projetou palavras como pipoca e beba Coca-Cola por frações de segundos, várias vezes em um filme, resultando no aumento das vendas de 18% do refrigerante e 58% da pipoca. Contudo, no filme havia cenas de pessoas comendo e bebendo, pode-se supor que essas cenas tenham aumentado as vendas. Em mais de 200 estudos realizados posteriormente, existem poucas evidências de que a propaganda subliminar realmente seja eficaz. Todavia, é possível que a percepção subliminar exista. Então, a percepção subliminar pode ocorrer no cotidiano quando não se presta a devida atenção a um estímulo, percebendo-o sem a devida consciência. Além do mais, há evidências de imagens cerebrais de processamento sensorial, semântico e motor de estímulos para os quais não houve uma percepção consciente.

A conduta diária das pessoas no ambiente de trabalho reflete as influências do clima, das cores, da roupa, dos relacionamentos que nascem ou que se deterioram, dos aspectos financeiros, políticos e econômicos do país e de outros tantos. Todos esses fatores podem determinar uma maior ou uma menor predisposição para perceber as coisas ao redor, retê-las na memória e tomar decisões acertadas no trabalho, nos estudos e nos relacionamentos.

4.4. ATENÇÃO E MEMÓRIA: ESQUECER E/OU LEMBRAR!

A atenção é a forma pela qual é processada e selecionada uma quantidade limitada de informações, através dos sentidos e das experiências armazenadas na memória.



A atenção tanto pode ser considerada um filtro através do qual se selecionam alguns aspectos da percepção como mais importantes, ou a concentração em algo único, considerado mais importante. Interesses, valores e necessidades são elementos que dirigem a atenção das pessoas, mas o que a determina são os objetivos pessoais do momento atual da vida. De outra forma, também se presta especial atenção a eventos inesperados ou intensos, pois isso é uma forma de sobrevivência e preservação que ajuda a enfrentar situações inesperadas e perigos súbitos. Se as pessoas prestassem atenção a tudo que está acontecendo à volta, iriam se perder na multidão de estímulos, formas, situações e eventos, principalmente no atual mundo da informação.

A atenção pode ter algumas características principais, como a intensidade e a limitação da capacidade. A intensidade ocorre quando a pessoa assiste a um concerto concentrando-se somente no som de um instrumento. A limitação da capacidade é o uso da atenção em várias situações; por exemplo, quando se dirige um carro, pode-se pensar em outras coisas, todavia, quando se soluciona um problema complexo, precisa-se de toda a atenção concentrada naquele momento. Então, as pessoas possuem uma quantidade fixa de atenção e podem usá-la conforme as necessidades das situações cotidianas.

A atenção também pode ser dividida em duas formas: a) **atenção focalizada ou seletiva** ocorre quando são apresentados vários estímulos e o indivíduo escolhe concentrar-se somente em um deles; e b) **atenção dividida**, quando se apresentam também vários estímulos, mas a pessoa concentra a atenção em vários deles. Neste segundo caso, um exemplo que ilustra é quando ocorre um acidente em uma estrada e vários carros param para ver o que está acontecendo, surgindo, então, uma situação extremamente perigosa, com riscos de novos acidentes para quem está passando. Todavia, estudos de Navon e Gopher (1979) apresentam que as pessoas podem usar a atenção em tarefas concorrentes quando diferentes modalidades sensoriais estão envolvidas. Por exemplo, você pode ouvir música e escrever, mas fica mais difícil de ouvir o noticiário e escrever, porque, no segundo caso, ambas as tarefas são verbais no sentido de envolver a linguagem e, no primeiro caso, o uso de dois recursos atencionais diferentes (música e linguagem) não representa dificuldade de atenção. A atenção é constituída pela focalização, concentração e consciência, resultando no armazenamento na memória; por isso, atenção e memória estão intimamente ligadas.

4.4.1. Modelo de memória

Um modelo de memória é uma maneira de explicar como ela opera. Um dos estudos mais importantes sobre modelo de memória é o de Atkinson e Shiffrin (1968). Este modelo de memória apresenta-se em três etapas, focando nas condições de acesso e armazenagem das informações.

- **Armazenagem sensorial ou memória sensorial, MS.** Inicialmente, as informações advindas dos sentidos ficam retidas momentaneamente em um sistema de armazenamento identificado como MS, memória sensorial, depósito sensorial ou, ainda, armazenagem sensorial. Essas informações podem desaparecer em menos de um segundo, se outras informações surgem sem tempo hábil de serem adicionadas aos outros dois sistemas. Este armazenamento pode dividir-se em icônico ou visual (ícones, do grego) e ecoico ou auditivo. Estudiosos como Sperling (1960) entendem que a armazenagem icônica é um registro sensorial visual em forma de ícones, ou símbolos, parecidos com qualquer coisa que está sendo apresentada e envolve, no máximo, nove itens que declinam em cerca de meio segundo. Este componente forma a memória visual, o que torna o indivíduo capaz de lembrar-se de objetos, formas e pessoas. Essas pesquisas são muito importantes porque demonstram a necessidade de símbolos para ajudar na retenção das informações. Já no armazenamento ecoico, a duração temporal de informações auditivas é de, no máximo, dois segundos. Por exemplo, quando alguém lhe fala alguma coisa e você pergunta "o quê?" mas imediatamente percebe o que foi dito, você está acessando a armazenagem sensorial ecoica.
- **Armazenagem de curto prazo, armazenagem temporária, memória imediata, memória de curto prazo ou memória de curta duração, MCD.** A MCD retém as informações, experiências, objetos e situações cotidianas que podem ser lembrados, a menos que a informação seja repetida; neste caso, aciona-se a memória de longa duração. Este tipo de memória possui duas características fundamentais: capacidade limitada de material armazenado (cerca de sete dígitos) e fragilidade de armazenamento (de 15-30 segundos), uma vez que qualquer tipo de distração provoca esquecimento. A memória de curto prazo pode ser dividida em: armazenamento temporário e armazenamento geral. No armazenamento temporário, as informações são facilmente perdidas; já no armazenamento geral, as informações podem passar para a memória de longa duração, desde que devidamente repetidas. A MCD armazena as informações através do que Miller (1956) chamou de "mágico número sete, mais ou menos", ou seja, se você precisa se lembrar de uma sequência de 20 letras ou números, faça um agrupamento em 7 itens com significado, assim consegue-se lembrar. Exemplificando: Tente lembrar-se da seguinte sequência 10100100010000100100; agrupando-os, temos: 10, 100, 1000, 10000, 100 e 100, sendo possível a lembrança. É comum as pessoas irem buscar alguma coisa e esquecerem imediatamente, voltando a lembrar-se; neste exemplo, está sendo aciona-

da a MCD. As informações nesta memória estão em constante estado de ativação e podem ser acessadas imediatamente, sem esforço. A MCD se forma rapidamente e serve por um período intermediário, enquanto são construídas e retidas as informações na memória de longa duração.

- **Armazenagem de longo prazo, memória remota, depósito a longo prazo, memória de longo prazo ou memória de longa duração, MLD.** Este tipo de memória guarda informações por anos, décadas e até para sempre, portanto precisa de tempo para ser construída; simbolizando, é igual a uma gigantesca biblioteca. Exemplificando, neste espaço são guardados nomes e imagens de pessoas, locais das coisas, organização da agenda, entre outras tantas; é o que mantém as pessoas ativas e produtivas no cotidiano. Também é a memória que as pessoas temem perder quando têm determinado excesso de atividades a realizar ou quando envelhecem. Os limites da memória de longo prazo não são mensuráveis, assim como sua capacidade de reter volumes de informações e conhecimentos; por exemplo, são retidas informações muito antigas, adquiridas na infância, como o aprendizado de uma língua estrangeira e as bases da matemática. Transferir simples e pequenas informações da MCD para a MLD exige a repetição, mais conhecida como “decorar”, mas transferir informações e conhecimentos complexos requer um processamento profundo, feito através de vários processos, como, por exemplo: prestar atenção deliberada às informações e fazer conexões e associações entre novas e antigas informações e conhecimentos.

84

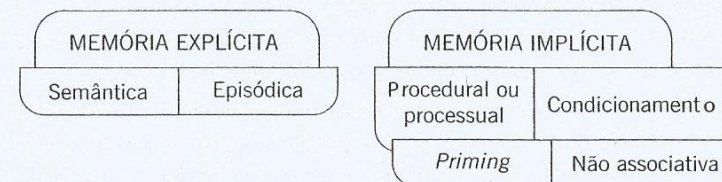
Desde o surgimento deste modelo, vários outros estudiosos, como Baddeley e Hitch (1974) e Baddeley (1992) e Izquierdo (2004), desenvolveram modelos diferentes que incluem a chamada memória de trabalho, MT, ou memória ativa. A memória de trabalho dura entre alguns segundos a três e seis horas e funciona também como uma forma de gerenciamento central entre a MCD e a MLD, ou seja, aciona, insere e retira dados. Esta memória é formada por partes da memória de longa duração, através dos conhecimentos recentemente ativados e também possui partes da memória de curta duração, tendo a capacidade de mover ativamente as informações entre essas duas memórias. A MCD, MLD e a MT podem ser consideradas esferas concêntricas, nas quais a MT contém porções ativadas recentemente da MLD e está contida em pequenas partes da MCD.

4.4.2. Sistemas de memória: suas memórias

Múltiplos sistemas estão incluídos na memória, podendo ser divididos em duas grandes áreas, conforme os estudos de Squire (1993): **memória explícita ou declarati-**

va, utilizada quando se necessita de recordações conscientes de experiências anteriores; e **memória implícita ou não declarativa**, quando não se necessita de recordações anteriores conscientes; esta última exige menor esforço para ser acessada de forma automática. Suas subdivisões são apresentadas no esquema a seguir:

Figura 4.3 Sistemas de memória.



Fonte: Adaptado de Squire (1993).

A memória explícita envolve a **semântica** (que guarda conhecimentos, palavras, raciocínio e significado das coisas) e a **episódica ou autobiográfica** (eventos da vida do indivíduo, como infância, relações com os pais, primeiro beijo, ato da formatura e outras espaciais e temporais). Esta primeira memória é acionada para novos conhecimentos e informações. Já na memória implícita, apresentam-se a **memória procedural**, com o sistema de representação processual (envolve atividades motoras aprendidas que não são mais esquecidas, como, por exemplo, andar de bicicleta) e são de difícil modificação. O **priming**, que envolve a capacidade de evocar lembranças em rede, acionando esquemas perceptuais maiores com facilidade, como, por exemplo, conseguir lembrar-se de uma lista de palavras após dias e completá-las no conhecido jogo de forca. O **condicionamento clássico simples**, por exemplo, pensar em um limão e sentir o gosto dele; e, por último, a **não associativa**, que envolve a habituação e a sensibilização, por exemplo, os hábitos de higiene e a forma de sensibilizar-se diante de determinadas situações.

É importante salientar que certas informações da memória implícita (como habilidades motoras e hábitos cotidianos) precisaram, primeiro, ser estruturadas na memória explícita para depois serem automatizadas na memória implícita. Alguns autores referem outros sistemas de memória já abordados no assunto dos sentidos, como, por exemplo, a memória visual, que faz a pessoa se lembrar de rostos e objetos, a memória auditiva, na qual a pessoa retém mais as informações ouvindo. Atualmente, a maioria das pessoas desenvolve mais a memória visual do que a auditiva porque, no mundo de hoje, as informações e os estímulos visuais são muito maiores do que os auditivos. Ainda pode-se citar a memória topocinética, relacionada ao sistema proprioceptivo cinestésico, praticada quando a pessoa registra as posições do corpo

85

em relação ao espaço e que determina as formas de orientação espacial, como dobrar à direita ou à esquerda.

A capacidade da MLD possui alguns processos básicos e importantes: a) **codificação** é o modo pelo qual as informações que receberam atenção são processadas para serem armazenadas, em formas de desenhos, sons, texturas e cheiros; b) **armazenamento**, processo de "guarda" das informações anteriormente citadas; c) **evocação ou recuperação** é o processo de lembrar-se das informações e conhecimentos; quando as informações advêm da memória implícita, o processo é fácil e rápido (como, por exemplo, lembrar-se de amarrar os sapatos ou do nome completo de sua mãe), todavia, quando se necessitam evocar conhecimentos da memória explícita, pode ser difícil e irritante, como, por exemplo, lembrar-se do nome de um autor e sua classificação para um tipo de assunto. Por último, d) **consolidação** ou período de consolidação, envolve o tempo para que as informações e conhecimentos alcancem uma forma estável na MLD.

Várias técnicas foram criadas para aprimorar o uso da MLD. Pessoas com notáveis habilidades de memória são chamadas de mnemônicas, pois conseguem traduzir informações e conhecimentos em formas de sons, símbolos e formatos. A palavra **mnemônica** advém de Mnemosine, o nome da deusa que personificava a Memória na mitologia grega. Por exemplo, um mnemonista consegue dizer que as palavras têm "peso". Existem várias técnicas para desenvolver a habilidade mnemônica, como, por exemplo: fazer rimas com as palavras; visualizar imagens e associá-las às palavras; e recodificação, ou seja, criar novos códigos com significado, por exemplo, primeira letra da palavra ou palavras-chave.

86

Esquecer para lembrar é um dos lemas do autor Izquierdo (2004), uma vez que lembrar-se ou esquecer-se de tudo pode destruir a vida de alguém. Como exemplo, pode-se citar o caso da americana Jill Price, que, aos 44 anos, nunca esqueceu nada de sua vida e consegue lembrar-se do que comeu e bebeu nos últimos anos, com detalhes de fatos, horas e datas, apresentando uma memória autobiográfica extremamente superior às demais pessoas.

Novas pesquisas de Izquierdo e Cammarota (2004) demonstram o envolvimento do sistema dopaminérgico na formação e consolidação da memória. Os resultados apontam que a formação de memórias é um processo separado de seu arquivamento dentro do cérebro. Um evento importante e crucial acontece em uma região cerebral 12 horas após a aquisição da memória. É como se o cérebro "passasse a limpo" as lembranças para determinar se elas devem ou não ser arquivadas na MLD.

O momento de maior perda neural ocorre entre 9 e 13 meses de idade; neste período, a pessoa está com todo o sistema neural, mas o fato de tornar-se bípede e aprender a caminhar resulta na perda de vários neurônios desnecessários pela falta súbita do uso. A partir de então, a pessoa vai perdendo neurônios e conexões neurais

gradativamente até o fim dos dias. O esquecimento é comum, falhas na codificação, armazenagem e recuperação acontecem com todas as pessoas, principalmente se os componentes do estresse negativo e da ansiedade estiverem envolvidos. Em alguns casos, o esquecimento durante a codificação ocorre porque a mente está a quilômetros de distância da fonte; exemplificando, um aluno que não se concentra na aula ou na leitura pode comentar que lê e que vai à aula, mas que não se lembra de nada. As falhas no armazenamento são explicadas pela teoria da deterioração, as lembranças da MLD são como jornais que, com o tempo e a falta de uso, se deterioram, como, por exemplo, se você aprendeu nado *crawl* e pretende aprender nado livre, poderá ser extremamente penoso. As falhas na recuperação envolvem informações de difícil localização, ocorrem em face de anomalias como patologias, pessoas que sofreram derrames ou quem possui a doença de Alzheimer. Neste caso, se todas as falhas de memória ocorrem na recuperação, pode-se concluir que o esquecimento não existe, mas sim a falta de localização das lembranças. A incidência do mal de Alzheimer acomete 30-40% dos adultos após os 70 anos e mais de 50% após os 80 anos. Esta doença é caracterizada pela perda das conexões neurais, mais especificamente das memórias explícitas, dos últimos 20-30 anos. A pessoa não reconhece mais seus filhos e esposo/a, esquece-se de ler, escrever e cozinhar, mas lembra-se claramente dos acontecimentos de sua infância, adolescência e idade adulta. Os espelhos precisam ser excluídos porque a pessoa pode levar um susto ao olhar-se porque tem sua autoimagem da juventude, e as portas dos roupeiros precisam ser identificadas com ilustrações dos tipos de roupas existentes; aparentemente a fala fica mais comprometida do que a memória icônica, que também decresce, todavia mais lentamente. Além do mais, com o avanço da doença, as atividades rotineiras da memória implícita, como cuidar da saúde (esquecer que tomou banho e que almoçou), hábitos de higiene (esquecer de levantar a tampa do vaso) e funções básicas como a deglutição ficam no esquecimento, levando ao óbito.

Na autobiografia de Gabriel Garcia Marquez (2003), ele salienta que a vida não é a que a gente viveu, mas a que a gente lembra, e, como se lembra dela, pode contá-la. Assim sendo, os processos da arte de esquecer, como a falsificação de memórias, a extinção, os esquecimentos, a habituação e a diferenciação são importantes sistemas que protegem as pessoas de patologias, como estresse pós-traumático, fobias e pânico, e preservam as memórias mais importantes. A falsificação de memórias também pode, na dose certa, ser aplicada como um mecanismo de defesa; por exemplo, um filho de alcoolista cujo pai morreu, prefere lembrar-se do pai como uma pessoa que praticava caridade e não como uma pessoa cambaleando e brigando pela casa. Os esquecimentos históricos das atrocidades do nazismo fizeram com que o povo alemão fosse capaz de reconstruir sua história. A habituação, a repetição gradual de estímulos leva à diminuição gradual das respostas, como, por exemplo, um técnico no aeroporto não presta mais tanta atenção às decolagens. A habituação também pode

87



proteger as pessoas em situações críticas, como no exemplo das mães nas guerras, que só acordam quando ouvem o choro do bebê, e não mais com as bombas lançadas. A diferenciação ou discriminação na qual a criança sabe e reconhece os pais de outras pessoas também é muito útil. Em outros casos, certos tipos de negação de memórias, como aquelas que não devem ser reprimidas nem esquecidas, é altamente pernicioso e trarão consequências desastrosas, como nas situações em que o criminoso comenta que cometeu o crime “por autodefesa” ou do dependente de álcool que afirma que “não quis tomar, me obrigaram”. Enfim a arte de esquecer é conseguir discernir entre memórias importantes que levam ao crescimento e memórias sem importância que podem ser descartadas.

4.5 APRENDIZAGEM: COMO APREENDER

A aprendizagem é um processo interno, então, na realidade, como afirma Paulo Freire (1996), ninguém ensina ninguém: os homens aprendem mediatizados pelo mundo que os cerca. Portanto, é um processo pessoal, mas que pode ser influenciado por estímulos e incentivos do mundo exterior. Na realidade, uma criança de quatro anos tem todas as capacidades cognitivas para ser capaz de escrever, ler, fazer operações matemáticas básicas e aprender uma língua estrangeira. O meio familiar oportuno, com pais intelectualizados, as facilidades e oportunidades de acesso às informações exteriores, mídia e arte e as experiências passadas são determinantes exteriores e ambientais para maior facilidade no processo de aprendizagem.

Alguns conceitos básicos são importantes para o entendimento dos aspectos relacionados aos processos de aprendizagem. Segundo Romero (2010), a palavra aprendizagem deriva do latim *aprehendere* e significa tomar conhecimento, ficar sabendo. Refere-se à capacidade da pessoa de modificar sua forma de pensar e agir, baseada nos resultados de experiências vivenciadas. É essa capacidade que torna possível toda e qualquer ação de natureza educativa. Junto com o conceito de aprendizagem vem a palavra aluno, que também deriva do latim *alumnus*, advindo do latim antigo pelo verbo *alere* ou *alitur* = alimentar, nutrir, fazer aumentar, crescer = criança de peito, criança que se dá para criar; no sentido figurado, discípulo, alguém que busca o fortalecimento, o desenvolvimento. Equivocadamente usava-se a origem da palavra aluno de *lumen*, alguém sem luz, mito que permaneceu muito tempo entre os educadores. O conceito de pedagogia também é importante, advém do grego: *país*, *paidós*, que significa criança; *agein* que significa conduzir; e *logos*, igual a tratado, ciência. Assim, pedagogia é a ciência de conduzir a criança ao saber. Na Grécia antiga surgiram os primeiros pedagogos: escravos contratados por famílias nobres que acompanhavam literalmente as crianças à escola, reforçando os ensinamentos em casa. Atualmente, o termo não se restringe à educação de crianças, mas a todo processo de ensino-

aprendizagem que envolve a filosofia, a ciência e a técnica da educação. Já na educação de adultos, aplica-se o conceito de andragogia, derivado do grego: *aner*, *andros*, que significa adulto; *agein*, igual a conduzir; e *logos*, tratado, ciência. Desse modo, andragogia refere-se à ciência de conduzir os adultos ao saber. É pouco aplicada nos meios acadêmico e organizacional, porém fundamental para determinar os pressupostos da área de treinamento e desenvolvimento que se preocupa com os processos de aprendizagem organizacional. Finalmente, ensino, também do latim *insignare*, significa gravar um sinal, marcar. É o recurso utilizado pela educação para alcançar plenamente os objetivos preestabelecidos. É o processo que orienta a aprendizagem ou as mudanças de comportamento no sentido dos objetivos determinados. Compõe a orientação e a avaliação dos treinandos no processo de ensino-aprendizagem. Cabe salientar que as teorias de aprendizagem procuram explicar como se aprende, e não como se ensina, uma vez que o ensino se baseia na forma como o aluno aprende.

Dentro da linha da psicologia cognitiva, existem vários estudos e teorias de aprendizagem; os mais importantes são os estudos de Gagné, Bandura, Bruner e Ausubel, apresentados a seguir, conforme Romero (2010), Moreira (1999) e Schultz e Schultz (1992).

A) A teoria dos princípios essenciais de gagné

Robert Mills Gagné (1916-1992), psicólogo americano, doutor em psicologia da Universidade de Brown e professor de educação da Universidade do Estado da Califórnia, primeiramente faz parte do grupo de pesquisadores da Escola Comportamentalista; no entanto, evolui em seus estudos, aliando-se à Escola Cognitivista.

Gagné considera que não se pode reduzir a aprendizagem humana aos esquemas de condicionamento, *insight* ou estímulo-resposta. Para ele, a aprendizagem é um processo do qual são capazes certos tipos de organismos vivos (seres humanos e animais) de modificar seu comportamento de modo relativamente rápido, de uma forma mais ou menos permanente, de tal modo que não tenha de ocorrer frequentemente em cada nova situação. Elabora, então, uma hierarquia de fases de aprendizagem que vai desde a motivação para aprender à complexidade da solução de problemas. A aprendizagem ocorre através de um processo interno, provocado por estímulos externos do professor como orientador e facilitador. A aprendizagem é entendida como um processo que envolve interação com o ambiente externo, resultando em modificação do comportamento. A teoria de Gagné leva o professor ou instrutor a planejar uma metodologia variada, na qual cada assunto ou conteúdo exige um método, técnica e recurso audiovisual adequado a sua estrutura.

No ato da aprendizagem, Gagné identifica oito fases. As fases formam um modelo e apresentam níveis de aprendizagem diferenciados e hierarquizados, que exigem estratégias de ensino também diferenciadas e adequadas.

- a) **Fase da motivação.** Envolve o estabelecimento da motivação para aprender, assim como a comunicação dos objetivos aos alunos e a confirmação de expectativas; é a fase preparatória para o ato da aprendizagem. Refere-se às condições internas do treinando em apresentar motivação para aprender; o processo interno envolvido é o estabelecimento de expectativas.
- b) **Fase da apreensão.** Nesta fase, o aluno, recebendo a devida estimulação, presta atenção aos aspectos relevantes para seu aprendizado. Os processos internos envolvidos são a atenção e a percepção seletiva. O professor deve focar a atenção do grupo variando os estímulos da situação de ensino-aprendizagem.
- c) **Fase da aquisição.** Uma vez que a situação externa foi observada e percebida com atenção, o ato de aprendizagem continua com a fase da aquisição. Envolve a aquisição de determinados conhecimentos na memória de curta duração, para mais tarde serem adicionados à memória de longa duração. Nesta fase, ocorre também o processo de codificação, que é a transformação dos conhecimentos em códigos para serem armazenados mais facilmente.
- d) **Fase da retenção.** É a fase em que os conhecimentos aprendidos são alterados pelo processo de codificação, entrando no depósito da memória de longa duração. O que é aprendido fica armazenado de forma permanente; no entanto, alguns conhecimentos se "enfraquecem" com o passar do tempo, gerando o que chamamos de esquecimento.
- e) **Fase da rememoração.** A fim de estabelecer uma mudança de comportamento mais ou menos permanente, o ato de aprender deve incluir a rememoração, fase em que a modificação aprendida é relembrada e passa a ser exibida como um desempenho. O professor necessita saber como ocorreu o processo de aprendizagem no aluno, para favorecer o processo de rememoração.
- f) **Fase da generalização.** Nesta fase, ocorre a generalização do que já foi aprendido, ou seja, é a aplicação a novos e diferentes contextos. Chama-se de transferência da aprendizagem ou apenas transferência o processo que envolve a lembrança do que foi aprendido e sua aplicação a novas situações.

- g) **Fase do desempenho.** Envolve o desempenho real do aluno, manifestando o que foi aprendido. O professor deve promover troca de ideias ou solicitação de respostas no grupo para verificar se está ocorrendo o desempenho esperado, de acordo com o que foi aprendido, preparando, assim, o grupo para a última fase.
- h) **Fase do feedback.** Uma vez exibido o novo desempenho, torna-se possível ao aluno perceber que atingiu aos resultados. O fornecimento desse *feedback* pelo professor pode ser considerado a essência do reforço da aprendizagem. O *feedback* é a confirmação das expectativas levantadas na fase de motivação; dessa forma, o ciclo de aprendizagem está completo.

Gagné salienta cinco categorias principais como resultados da aprendizagem: a) **Informação verbal.** É a mais familiar entre as categorias de capacidades apreendidas. Envolve a aprendizagem de fatos, nomes, princípios e generalizações, e se constitui no método principal de transmissão de conhecimentos. b) **Habilidades intelectuais.** Consideram as capacidades aprendidas que tornam o aluno apto a aplicá-las, principalmente através da demonstração, a um ou mais casos particulares. c) **Estratégias cognitivas.** São capacidades internamente organizadas, as quais o aluno utiliza para guiar sua própria ação, aprendizagem, rememoração e pensamento. d) **Atitudes.** Também chamadas de escolhas de ação pessoal, se referem a determinadas atitudes que afetam as interações sociais, como tolerância às diferenças individuais e empatia com os sentimentos alheios. e) **Habilidades motoras.** Envolve atividades de aprendizagens motoras e psicomotoras que são manifestas, como fazer uma curva com o carro, retroceder e outras.

A teoria de Gagné traz importantes avanços nas teorias de aprendizagem ao considerar a aprendizagem um processo interno e ao envolver o professor como organizador das condições para a aprendizagem.

B) A teoria cognitivo-social de Bandura

Albert Bandura (1925-), nascido no Canadá, doutor em psicologia e docente da Universidade de Stanford, inicialmente identificado como comportamentalista, desenvolve, a partir dos anos 1960, sua teoria cognitivo-social. Mesmo sendo de base comportamentalista, o sistema de Bandura identifica-se com a Escola Cognitivista.

A pesquisa de Bandura concentra-se na observação do comportamento de pessoas em interação. Bandura aponta que toda a aprendizagem (tanto acertos quanto erros) pode ser realizada através do reforço vicário, ou seja, pela observação do comportamento de outras pessoas. O aluno aprende através da modelagem, ou seja, através



das outras pessoas que servem de modelos. Assim, podemos aprender visualizando ou imaginando consequências ainda não vivenciadas de determinado comportamento e tomar decisões conscientes.

Bandura também realiza pesquisas sobre a **autoeficácia**, entendida como o sentido de autoestima ou de valor próprio. São as sensações de adequação e eficácia que as pessoas sentem ao solucionar os problemas da vida. Pessoas autoeficazes, segundo Bandura, são perseverantes, buscam desafios, superam obstáculos e mantêm alto nível de confiança. Pessoas de pequena autoeficácia sentem-se impotentes diante de problemas, desapercebidas e acreditam que não têm capacidade para solucionar os problemas, desistindo facilmente.

A abordagem da teoria de aprendizagem de Bandura é fundamentalmente social, pois estuda como o comportamento é formado e modificado pelas influências das interações com outras pessoas nas situações sociais.

C) A teoria de Bruner

Jerome Bruner (1915-), americano, doutor em psicologia pela Universidade de Harvard e professor da Universidade de Oxford, é um dos importantes pesquisadores cognitivistas da atualidade. Concentra seus estudos nos processos de desenvolvimento do pensamento, na percepção, nas habilidades infantis, nas relações entre cultura e crescimento cognitivo e principalmente na educação, no ensino e nos currículos das escolas. Para Bruner, o currículo deve ser estruturado em forma de espiral, fazendo com que o aluno perceba o mesmo tema em diferentes níveis de profundidade e representações.

A preocupação fundamental de Bruner é promover a participação do aluno no processo de aprendizagem, principalmente através da **aprendizagem por descoberta**, apresentando desafios e problemas para os alunos solucionarem. Assim, sua teoria de aprendizagem concentra-se em como preparar ambientes para otimizar a aprendizagem, de acordo com critérios diversificados, oportunizando aos alunos explorarem situações e solucionarem problemas.

Bruner acredita que a tarefa de educar é fornecer meios e situações que levem cada aluno a aprender a pensar; a compreender e utilizar as ferramentas de apropriação do mundo; e a definir seu estilo próprio de pensamento e ação. Cada aluno é, também, um elemento acrescentador no domínio do conhecimento.

As características da teoria de aprendizagem de Bruner são três: a) **Indicar experiências mais efetivas para despertar ou estabelecer predisposições para aprender.** A vontade de aprender se caracteriza pelo desejo de solucionar problemas e desafios; o processo de ensino só terá sucesso se for organizado para esse objetivo. b) **Indicar**

como organizar e estruturar a forma do conhecimento. O conhecimento pode ser apreendido por qualquer pessoa, desde que adequadamente estruturado. Dessa forma, qualquer ideia complexa pode ser decomposta em ideias simples, conforme o estágio intelectual do aluno. c) **Citar a sequência mais eficiente para as matérias ou disciplinas de ensino.** As disciplinas devem ser criteriosamente estudadas e analisadas para que respeitem uma sequência lógica eficiente para a aprendizagem do aluno.

Bruner afirma que é possível ensinar qualquer coisa a uma criança, desde que seja na sua linguagem. A teoria de aprendizagem de Bruner não se restringe ao estudo das interações entre alunos e professores, mas também envolve toda uma proposta de reformulação do processo educacional. Atualmente, seus conceitos principais, como especificar as experiências dos alunos, selecionar um volume de conhecimentos adequados ao nível do grupo e escalonar os conhecimentos de forma a facilitar a compreensão, estão sendo aplicados no ensino à distância.

D) A teoria de Ausubel – Escola Cognitivista

David Paul Ausubel (1928-), americano, doutor em psicologia, está ligado à Escola Cognitivista, apesar de que alguns autores identificam sua teoria com o modelo construtivista. A ideia central da teoria de Ausubel é a **aprendizagem significativa**, processo através do qual uma nova informação relaciona-se com um aspecto relevante da estrutura do conhecimento da pessoa.

O processo de **aprendizagem significativa** acontece de modo mais fácil se o conteúdo a ser aprendido for significativo para a pessoa. São necessárias duas condições fundamentais para que ocorra a aprendizagem significativa: a predisposição para aprendizagem e o material ser potencialmente significativo. a) Para que ocorra a aprendizagem, é necessário que o aluno esteja predisposto a estabelecer o relacionamento entre os novos conceitos e os conceitos relevantes disponíveis em sua estrutura cognitiva, conforme salienta Ausubel. Caso o aluno não esteja com essa predisposição, mesmo que possua ideias relevantes adequadas aos novos conceitos, estará adquirindo uma aprendizagem mecânica, ou seja, aquela aprendizagem em que os novos conceitos apresentam pouca ou nenhuma relação com os conceitos já existentes em sua estrutura cognitiva. b) O material de aprendizagem potencialmente significativo deve possuir duas características básicas, de acordo com Ausubel: natureza **substantiva e não arbitrária**. Um material é considerado substantivo quando está relacionado às ideias pertinentes ao conteúdo desenvolvido, porém, este fator deve estar aliado às ideias relevantes em relação ao tema já contidas na estrutura cognitiva do aluno. Tais ideias servirão de esteio ao novo conteúdo a ser aprendido. O material não arbitrário é aquele que se relaciona à estrutura cognitiva do aluno sem alterar seu significado. Isso se refere ao

fato de determinados símbolos ou palavras apresentarem sempre o mesmo significado para o aluno, independentemente da ocasião ou das formas como estão relacionadas.

Dessa forma, o processo de aprendizagem envolve a interação da nova informação com uma estrutura de conhecimento específico já existente na pessoa. Essa estrutura já existente é o que Ausubel chama de conceito **subsunçor**, ou simplesmente subsunçor (de *subsumer*). Pode-se conceituar subsunçor como sendo uma ideia ou conjunto de ideias mais amplas que formam um esteio ou âncora, no qual novas ideias vão se fixar para formar novas proposições mais significativas. Assim, a aprendizagem acontece quando o novo conhecimento se ancora sobre essa estrutura já existente e fica retido, formando novas estruturas.

Os subsunçores podem ser organizados de diversas maneiras na estrutura cognitiva da pessoa. Verifica-se sua organização especialmente por diferenciação progressiva e reconciliação integrativa.

- a) **A organização dos subsunçores por diferenciação progressiva** estabelece que o conteúdo deve ser programado de maneira que as ideias mais gerais e inclusivas venham primeiro, diferenciando-se progressivamente em função dos detalhes e de suas especificidades. Em suma, parte-se dos subsunçores maiores (mais inclusivos) para os subsunçores menores (menos inclusivos). O princípio orientador indica que é mais fácil para o aluno aprender as partes de um todo mais amplo do que aprender a partir de partes desconexas para chegar a um conceito mais geral. Também se considera que as ideias ou subsunçores ocupam a mente da pessoa de maneira hierárquica, na qual os subsunçores mais inclusivos localizam-se no ápice, incluindo os demais conceitos e proposições mais diferenciados.
- b) **A organização de subsunçores por reconciliação integrativa** caracteriza-se pelo fato de que, em função de novas informações adquiridas, os subsunçores já existentes se reorganizam e adquirem novos significados. Os organizadores prévios ou materiais de ensino podem ser escritos de maneira a facilitar este tipo de organização de subsunçores. Para tanto, deve-se salientar de que maneira as novas informações relacionam-se às informações (subsunçores) aprendidas anteriormente. Portanto, na estrutura cognitiva do aluno, devem estar disponíveis os subsunçores específicos com os quais o novo conhecimento vai se relacionar. Além disso, o aluno também já deve ter uma predisposição para aprender.

O princípio da assimilação, para Ausubel, é o resultado da interação que ocorre entre o novo material a ser aprendido e a estrutura cognitiva existente. Acontece

uma assimilação de antigos e novos significados que contribuem para a modificação diferenciada da estrutura cognitiva do aluno.

Existem três tipos de aprendizagem significativa, para Ausubel:

- a) **Aprendizagem representacional.** Consiste no tipo básico de aprendizagem significativa da qual os demais tipos de aprendizagem dependem. Identificação de símbolos e palavras. Exemplo: o significado da palavra "pasta" para o aluno.
- b) **Aprendizagem de conceitos.** Consiste em um tipo mais complexo de aprendizagem representacional; é realizado através da aprendizagem por descoberta. Exemplo: o conceito cultural de "pasta" para o aluno e os tipos de pastas existentes.
- c) **Aprendizagem proposicional.** Consiste em aprender o significado de ideias em forma de proposições ou frases. Exemplo: a proposição da Lei de Ohm (lei da Eletricidade) só será aprendida significativamente depois que forem aprendidos os conceitos (lei e Ohm) que, combinados entre si, formam a proposição.

A aprendizagem significativa pode ser verificada através da solução de problemas, testes de compreensão, relação entre ideias semelhantes e tarefas que envolvam sequências de conteúdos. A aprendizagem, portanto, é um processo de interação entre processos específicos e relevantes e novos conhecimentos, de forma hierarquizada (ordem crescente). Ausubel considera que o armazenamento do conhecimento é feito de modo complexo, através de uma hierarquia conceitual.

A preocupação central do professor deve ser facilitar a aprendizagem significativa para promover o crescimento cognitivo e afetivo do seu grupo de alunos. Assim, é importante oferecer materiais didáticos potencialmente significativos, assim como esclarecer para os alunos os objetivos do processo ensino-aprendizagem, que devem ser claros e de alcance imediato, porque, para Ausubel, a motivação é a própria aprendizagem.

Joseph Novak (2005), sucessor de Ausubel, reforça a importância de esquemas e diagramas para ilustrar a aprendizagem significativa e inclui o conceito de **mapa conceitual**, que envolve a apresentação, em forma de uma cartografia hierarquizada, de todos os conceitos presentes em um conhecimento. Atualmente, os mapas conceituais são amplamente aplicados na Educação, inclusive na construção de hipertextos educacionais.



4.6. CRIATIVIDADE: O EXERCÍCIO DO PODER DA MENTE

A criatividade pode ser entendida como uma capacidade de produção e geração de uma coisa nova, ideia, produto ou solução, resultante de um esforço mental. Portanto, não é integralmente inata, podendo ser desenvolvida através de exercícios mentais. Poeticamente, pode-se dizer que a criatividade é o encontro da ciência e da arte, da racionalização e da intuição. Algumas pessoas afirmam que não se usa toda a capacidade criativa. O genial Einstein, por exemplo, teria usado 10% de sua capacidade mental, enquanto geralmente as pessoas usariam somente 1%. A capacidade de pensamento em geral é de 600 palavras/minuto, quando se fala usa-se entre 150 a 200 palavras por minuto; portanto, sobram ainda 400 p/m em que pensar. Um livro comum tem, aproximadamente 1.300.000 palavras; a Enciclopédia Britânica tem 1.300.000.000; e a capacidade humana pode equivaler a 10.000 Enciclopédias Britânicas.

O cérebro utiliza o pensamento através de ondas eletromagnéticas, produzidas pela atividade elétrica nas células cerebrais. Essa atividade é medida em ciclos por segundo, CPS, ou HZ (Hertz) através de aparelhos como o eletroencefalógrafo ou EEG. Essas ondas mudam conforme os estados de consciência. Pode-se dividir em quatro esses estados de frequência: ondas beta, alfa, teta e delta.

Quando a pessoa está acordada, no estado de ondas beta, ela mantém o pensamento consciente, crítico e aberto a novas informações e conhecimentos; o cérebro está concentrado e preparado para as atividades diárias e de trabalho; os sentidos estão despertos; e a atenção é constante. Neste estado, a atividade cerebral opera entre 20 CPS.

No estado alfa, as ondas baixam para 10 CPS. Neste momento, o indivíduo está parcialmente adormecido, relaxado ou em pré-sono; é o momento ideal para pensamentos criativos, novas aprendizagens e busca de soluções para problemas. A técnica da meditação é a habilidade de induzir este estado, mesmo acordado e consciente.

Na frequência teta, as ondas passam para 7 CPS; a atividade cerebral está em sono e mistura a realidade com a imaginação. Neste estado, podem-se incluir o inconsciente e as memórias esquecidas.

Na frequência delta, as pessoas estão em sono profundo; as ondas giram em baixíssima frequência, abaixo de 4 CPS. Neste momento, é liberado o hormônio do crescimento; é um estado de hipnose profunda; o corpo está nas funções automático e inconsciente.

Apesar de as funções cerebrais serem divididas pelo cérebro como um todo, os dois hemisférios cerebrais envolvem-se em atividades distintas de pensamento, interligados e integrados por um feixe de fibras nervosas, chamado de corpo caloso. Esses hemisférios – iguais na fisiologia, mas diferentes na função – são determinantes no processo criativo. O **hemisfério esquerdo** é a morada da razão; é a sede do raciocínio

lógico, da linguagem (letras), da escrita e das bases matemáticas. O **hemisfério direito** é a sede da intuição, da música e das artes; portanto, da criatividade e da imaginação. No quadro a seguir estão as palavras-chave dos dois hemisférios.

Figura 4.4 Atividades de pensamento dos hemisférios cerebrais.

Hemisfério esquerdo		Hemisfério direito	
Apolíneo (De Apolo: ordem, regras, normas, leis)	Verbal	Dionisíaco (De Dionísio: festa, vinho, brincadeiras)	Não verbal
Racional	Matemático	Emocional	Artístico
Escrita	Intelectual	Imagens	Criativo
Passivo	Detalhista	Ativo	Amplio
Competitivo	Cético	Cooperativo	Receptivo
Lógico	Nomes	Imaginativo	Imagem facial
Analítico	Fechado	Intuitivo	Aberto
Linguagem (fala)	Conservadorismo	Sensações	Inovação
Quantidade	Vertical	Qualidade	Horizontal
Cautela	Detalhes	Objetivo	Amplitude
Fechado	Objetivo	Ousadia	Subjetivo
	Concreto	Aberto	Abstrato
	Consciente		Inconsciente

Os estudos de De Bonno (2002) sobre a criatividade são embasados nos dois hemisférios e nos tipos de pensamentos decorrente: o pensamento concreto e o pensamento difuso. O **pensamento concreto, PC**, ou pensamento convergente, é processado no hemisfério esquerdo e é exato, específico e consistente. O **pensamento lateral, PL**, ou pensamento difuso ou divergente, é processado no hemisfério direito e é a sede da criatividade, lida bem com contrastes e ambiguidades; podem existir várias respostas, semelhanças e conexões entre as coisas. O desenvolvimento e o cultivo do pensamento lateral exigem mudanças no sistema de percepção, necessitando, muitas vezes, que a pessoa abra sua mente para olhar as coisas de outro modo; é característico dos povos do Oriente.

Um dos processos de criatividade muito aplicado em todas as organizações é conhecido como *brainstorming*. O criador deste processo é Osborn (1987), que, por mais de 15 anos, se dedicou às pesquisas de novos produtos nas mais variadas organizações, desde o exército americano até a General Electric, GE. Osborn identifica sete fases no processo criativo, também conhecidas como o Ciclo para a Solução de Problemas. São elas:

1. **Direção.** Chamada também de orientação, consiste em determinar exatamente o problema a ser solucionado, evitando desperdícios da energia criativa. Caso seja muito grande, recomenda-se dividi-lo em subproblemas e analisar em separado.
2. **Preparação e 3) Análise.** Estas fases andam juntas; aplica-se, neste momento, o PC. Na preparação, juntam-se as informações existentes e novas; na análise, ocorre o estudo e o reconhecimento em profundidade desse material.



4. **Iluminação.** É uma das fases mais importantes do processo criativo; neste momento, é o PL em pleno funcionamento. Consiste em gerar ideias e mais ideias, associando-as umas às outras e anotando tudo. Neste momento, é fundamental não criticar absolutamente nada, por mais estranhas que sejam as ideias, e registrar tudo.
5. **Incubação.** É a fase de descanso para introduzir a “iluminação”; exige praticamente nenhum esforço consciente, é o momento de deixar livre a imaginação, puro PL. De Bono (2002) recomenda, inclusive, que o grupo durma e continue no dia seguinte. Nesta fase, podem surgir ideias brilhantes e *insight* criativos, o *insight* (conceito advindo da Escola da Gestalt) pode ser entendido como um surgimento súbito e facilmente percebido de uma solução totalmente nova. Embora a percepção do *insight* seja repentina, ela envolveu muito esforço mental propiciado na fase anterior.
6. **Síntese e 7) Avaliação.** Estas duas fases finais também andam juntas; é o PC em ação novamente. A síntese é o oposto da fase anterior e implica reunir, resumir, criticar e combinar as ideias levantadas nas fases anteriores para chegar à solução do problema. Na avaliação, colocam-se as ideias em prática, testa-se a validade, consolidam-se e implantam-se as ideias válidas.

Praticamente todos os inventos que existem passaram pelas etapas do processo criativo. Várias empresas investem milhões de dólares em cursos para desenvolver o pensamento criativo de seus gestores e colaboradores, e os programas de geração de ideias têm um retorno altamente positivo. Uma reunião de *brainstorming* considerando as fases de Orborn (1987) pode gerar até 200 ideias, sendo que, destas, mais de 20% podem ser altamente viáveis.

4.7. TOMADA DE DECISÃO: O QUE FAZER?

No decorrer da vida, as pessoas constantemente tomam decisões e fazem escolhas sobre a vida emocional, amigos, família, estudos e atividades profissionais. Portanto, a tomada de decisão refere-se ao processo de julgamento, escolha e análise de consequências mais eficientes para os alcances dos objetivos, diante de uma situação.

Um dos mais reconhecidos estudiosos do processo decisório é Simon (1970 e 1977), que afirma ser a administração um sinônimo para tomar decisões, uma vez que toda ação gerencial ou administrativa tem natureza decisória. A estratégia de tomada de decisão, para Simon, é denominada de satisfação, ou *satisficing*, é o uso do Modelo de Racionalidade Limitada, que gera soluções eficazes. Neste modelo, considera-se cada opção entre um número possível de opções válidas e depois se seleciona uma que

seja boa o suficiente para cumprir o nível de aceitabilidade. Por exemplo, quando você procura um novo carro, você escolhe e visita revendas e vai procurando até achar um carro que o satisfaça; todavia, você não escolheu o melhor modelo de carro, mas, por outro lado, não ficou quatro meses visitando as revendas. Alguém que precise tomar uma decisão pode, ao considerar todas as opções, obter um número quase infinito delas e não conseguir o mínimo aceitável para a tomada de decisão. Logo, quando decide ajustar o nível mínimo considerado adequado para cumprir a estratégia de satisfação, como determinar preço, modelo e características básicas, a decisão final fica muito mais eficaz.

Existem duas maneiras básicas de pensar sobre a tomada de decisão nas organizações. A primeira é o **pensamento linear**, que supõe que cada problema é único, portanto, existe uma única solução. Apesar de fácil e sedutor, este tipo de pensamento repercute negativamente em toda a organização por vários motivos: as tomadas de decisões afetam vários setores e pessoas, repercutindo na organização com um todo; focando em uma única solução, acaba-se ignorando os inter-relacionamentos existentes, bem como as mudanças rápidas e contextuais. O outro pensamento é chamado de **pensamento sistêmico**. A aplicação deste pensamento à solução de problemas considera a complexidade e os relacionamentos que a situação apresenta, bem como a repercussão em toda a organização. Além do mais, as implementações envolvem controle, *feedback* e avaliação, principalmente diante do atual contexto de mudanças constantes.

Na tomada de decisão, três elementos são fundamentais, em geral um *continuum*: **a certeza, o risco e a incerteza**. Na **certeza**, sabe-se o que pode acontecer no futuro; este nível é de fácil solução. O **risco** é considerado uma condição na qual os resultados de uma decisão podem ser reconhecidos e descrito em termos de probabilidade. Riscos até 1 são considerados reconhecíveis, abaixo de 0 são mais dificilmente identificados, entrando no campo das probabilidades. Por exemplo, se a probabilidade de um jogador fazer gols é de 0,2 (dois décimos), ele fará 20 gols a cada 100 chutes; a probabilidade de fazer gols é de 20/100, ou seja, 20%. Essas são formas de expressar o risco envolvido nas situações. O terceiro elemento é **incerteza**, quando não é possível calcular as probabilidades, e talvez nem mesmo os possíveis resultados. Este terceiro elemento é o que gera mais insegurança nos gestores em momentos de tomada de decisões e o que exige mais preparo e treinamento.

Todavia, as decisões podem ser divididas em **estratégicas, táticas e operacionais**. As **decisões estratégicas** envolvem objetivos organizacionais e estão diretamente relacionadas à complexidade do negócio, à sobrevivência da organização no ambiente externo e altamente competitivo. As **decisões táticas** ou administrativas envolvem decisões um pouco menos complexas, ligadas à realização das metas definidas estra-

tegicamente. Já as **decisões operacionais** se referem ao curso das operações diárias e envolvem a operacionalização das metas decididas na área tática.

Todavia, não se pode esquecer que a irracionalidade está presente na tomada de decisão. Segundo Simon (1970 e 1977), as pessoas possuem uma racionalidade limitada, ou seja, diante de várias situações, os tomadores de decisão são impedidos de funcionar diante de uma racionalidade perfeita, e nem sempre as decisões permitem um cálculo exato do risco envolvido. Deve-se considerar que existem dois tipos fundamentais de decisões nas quais as pessoas se envolvem nas organizações, conforme Simon (1970 e 1977): **a) decisões programadas**, com baixo nível de complexidade, podem ser facilmente delegadas; são aplicadas a problemas repetitivos e rotineiros e quase sempre possuem prescrições já testadas e aprovadas e com baixo risco e alta certeza; e **b) decisões não programadas**, indicadas para problemas novos, com pouca estrutura e singulares, exigindo muito mais dos gestores. Estas últimas possuem alto risco e altas incertezas e representam grandes desafios para os gestores. Estas decisões direcionam ações futuras, e, como o futuro é incerto, as decisões não programadas têm sérias implicações para os administradores e para as organizações. Como não têm um modelo, acabam correndo o risco de cair na irracionalidade ou na não decisão. Assim, estas últimas são o foco dos treinamentos em tomada de decisão nas organizações. O modelo de decisão proposto por Simon (1970 e 1977) possui três fases principais: a) identificar o momento em que a decisão deve ser tomada, coletando todas as informações necessárias; b) identificar os possíveis cursos de ação, as possíveis alternativas e soluções e; c) tomar a decisão conforme as alternativas escolhidas.

Atualmente, os modernos sistemas de gestão aplicados à administração conseguem, através de computadores, elaborar simulações complexas para auxiliar os administradores nas tomadas de decisões.

Existem várias barreiras e dúvidas na tomada de decisão dentro da complexidade das organizações. A não decisão é tão ou mais importante do que as decisões, porque não decidir é uma forma negativa de decidir e pode ser considerada uma das grandes barreiras do processo decisório. Entendendo que as consequências da não decisão são graves, surge a segunda barreira: a decisão por impulso. O administrador aceita a primeira alternativa à mão, evitando a análise necessária e certamente errando. Outra barreira é a fuga, ou seja, a transferência da decisão e, consequentemente, da culpa pelos erros, geralmente para um subordinado; este processo é popularmente conhecido como "passar a batata quente". E, por último, o adiamento extremo em função do medo de decidir pode e certamente acarreta adoecimentos e patologia pelo aumento da pressão imposta pela própria pessoa (tenho de decidir tal coisa) e pelo grupo (ela ainda não decidiu?).

O modelo de Vroom (1976) esclarece os tipos de estilos de decisões administrativas e a participação do grupo nos resultados, analisando até que ponto os colaboradores podem e quando precisam se envolver. O modelo é um *continuum*, dependendo do tipo de decisão exigida. A Figura 4.5 ilustra o modelo.

Figura 4.5 Modelo do processo decisório.

Para todos os problemas	Para problemas individuais	Para problemas de grupo
AI) O gestor tem todas as informações disponíveis e toma a decisão.	GI) O gestor compartilha com um colaborador o problema e juntos tomam a decisão.	CII) O gestor compartilha o problema com o grupo em reunião, obtendo ideias e sugestões e tomando a decisão que pode ou não receber influência do grupo.
AII) O gestor solicita somente as informações necessárias ao grupo e toma a decisão.	DI) O gestor delega a decisão a um dos colaboradores, fornecendo todas as informações necessárias e dando o apoio para a decisão tomada.	GII) O gestor, em conjunto, compartilha, produz e avalia as alternativas, chegando a um consenso, estando disposto a aceitar a solução que vem do grupo.
CI) O gestor compartilha o problema individualmente com os colaboradores que detêm as informações e toma a decisão, podendo ou não receber influência do grupo.		

Fonte: Adaptado de Vroom (1976).

As pesquisas de Vroom tendem a chegar a soluções eficazes, principalmente para os tipos de decisões não programadas. Outros elementos são importantes nas decisões dos gestores: a) estabelecer prioridades; b) sempre obter as informações, tanto as básicas quanto as resultantes da implementação da decisão; e c) proceder metodicamente e com cuidado.

4.8. REVISÃO DOS CONCEITOS APRESENTADOS

O capítulo apresentou uma breve história da psicologia cognitiva, com seus principais estudiosos representantes.

4.9. QUESTÕES

Apresenta-se a seguir algumas questões e exercícios a serem trabalhados pelos leitores:

1. Analise uma situação real em uma organização, aplicando as diferentes formas de percepção.

2. Elabore um esquema dos diferentes tipos de memórias e suas inter-relações. Relate uma lembrança marcante na sua atividade de trabalho e analise por que até hoje você se lembra dela.
3. Analise as teorias de aprendizagem, escolha uma delas e elabore um exemplo aplicando-a a uma disciplina que você estudou.
4. Solucione um problema gerencial em grupo, aplicando a técnica do *brainstorming*, conforme indicado por Osborn.
5. Escolha uma decisão tomada em relação a um problema complexo real que aconteceu em uma situação de trabalho e aplique o modelo de tomada de decisão.

4.10. REFERÊNCIAS

- ATKINSON; SHIFFRIN. Human memory: a proposed system and its control processes. In: SPENCE, K.M.; SPENCE, J.T. (Eds.). *The Psychology of learning and motivation*, v. 2, London: Academic Press, 1968.
- BADDELEY; HITCH. Working memory. In: BOWER (ed.). *Advances in learning and motivation*. v. 8, p. 47-90. New York: Academic Press, 1974.
- BADDELEY, A.D. Working memory. *Science*, n. 255, 1992, p. 556-559.
- De BONNO, E. *O pensamento lateral*. 3. ed. Rio de Janeiro: Nova Era, Record, 2002.
- ESCHER, M. C. *The Official Website*. Disponível em: <http://www.mcescher.com/>. Acesso em: 31 jun. 2010.
- EYSENCK, M.; KEANE, M. *Manual de psicologia cognitiva*. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2007.
- FREIRE, P. *Pedagogia do oprimido*. 23. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996.
- IZQUIERDO, I. *A Arte de Esquecer: cérebro, memória e esquecimento*. Rio de Janeiro: Vieira & Lent, 2004.
- _____.; CAMMAROTA, M. Neuroscience: Zif and the Survival of Memory. *Science*, n. 7, p. 829-830. May 2004.
- KRETCH, D.; CRUTCHFIELD, R. *Elementos de psicologia*. V. I e II. São Paulo: Pioneira, 1973.
- MARQUEZ, G.G. *Viver para contar*. São Paulo: Record, 2003.
- MILLER, G. The magic number seven, plus or minus two: some limits on our capacity for processing information. *Psychological Review*, n. 63, p. 81-93, 1956.
- MOREIRA, M.A. *Teorias de aprendizagem*. São Paulo: EPU, 1999.



- NAVON; GOPHER. On the economy of the human-processing system. *Psychological Review*. n. 9, p. 353-383, 1979.
- NOVAK, J.D. *Learning, Creating, and Using Knowledge: concept maps as facilitative tools in schools and corporation*. Lawrence Erlbaum Associates, 2005.
- OSBORN, A. *O poder criador da mente*. 6. ed. São Paulo: Ibrasa, 1987.
- PENNA, A.G. *Percepção e realidade: introdução ao estudo da atividade perceptiva*. Rio de Janeiro: Imago, 1993.
- PRATKANIS; ARONSON. *Age of propaganda: the everyday use and abuse of persuasion*. New York: Freeman, 1992.
- ROMERO, S.M.; ROCHA, S.M.; NUNES, S.C. *Instrutores e Multiplicadores de Qualidade: orientações didático-pedagógicas para instrutores e multiplicadores nas organizações*. 4. ed. Porto Alegre: Salles, 2010.
- SCHULTZ, S.; SCHULTZ, D. *História da psicologia moderna*. 5. ed. São Paulo: Cultrix, 1992.
- SIMON, H.A. *Comportamento administrativo: estudo dos processos decisórios nas organizações administrativas*. 2. ed. Rio de Janeiro: FGV, 1970.
- _____. *New science of management decision*. New Jersey: Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1977.
- SPERLING, G. The information available in brief visual presentation. *Psychological Monographs: General and Applied*, n. 74, p. 1-28, 1960.
- SQUIRE, L. The organization of declarative and nondeclarative memory. In: ONO, T.; SQUIRE, M.E. et al. *Brain Mechanisms of perception and memory from neuron behavior*. New York: Oxford University Press, 1993, p. 219-227.
- STERNBERG, R. *Psicologia cognitiva*. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2008.
- VERNON, M.D. *Percepção e experiência*. São Paulo: Perspectiva, 1974.
- VROOM, V.H. Leadership. In: DUNNETTE, M.D. (ed.). *Handbook of Industrial/Organizational Psychology*. Chicago: Rand-McNally, 1976, p. 912.